

Bitácora de Desarrollo: OPC-UA Industrial Explorer

Ejercicio 2.2 — Sistema de Comunicación Cliente-Servidor Industrial

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en crear un ecosistema OPC-UA completo con servidor Python, cliente Python y panel HMI web. El servidor debe exponer variables industriales estándar y ser accesible por cualquier cliente OPC-UA del mercado (UaExpert, Prosys, SCADA, etc.).

Prompts Utilizados

Prompt #1

Prompt: "El OPC-UA es muy complicado de usar, busca una solución para que sea más sencillo de usar."

Para qué sirve: Se creó un script unificado (`unified_opcua.py`) que combina servidor y cliente en un solo comando, eliminando la necesidad de configurar puertos y procesos separados.

Corrección: No — Este prompt fue para simplificar el uso del sistema.

Prompt #2

Prompt: "El OPC-UA no está compuesto por servidor y cliente y debería, arréglalo."

Para qué sirve: Se mantuvo la arquitectura separada con `server_opcua.py` (servidor), `client_opcua.py` (cliente), y `opcua_system.py` (script unificado con 3 modos: server, client, demo).

Corrección: Sí — Se utilizó para corregir la falta de arquitectura cliente-servidor.

Prompt #3

Prompt: "Del OPC-UA tengo que poder detener simulación, ver los logs, que el texto se lea bien."

Para qué sirve: Se implementaron controles en el HMI: botones de INICIAR/DETENER simulación, terminales con logs de alta legibilidad, sistema de logs inteligentes con colores y timestamps, y gráficos de tendencia dinámicos.

Corrección: No — Este prompt fue para añadir nuevas funcionalidades de control.

Prompt #4

Prompt: "El OPC-UA que funcione con servidor y cliente. Prepara el OPC-UA para que se pueda conectar a cualquier tipo de cliente."

Para qué sirve: Se configuró el servidor para máxima compatibilidad: `SecurityPolicy None` (máxima compatibilidad), Endpoint `opc.tcp://0.0.0.0:4841/freeopcua/server/`, namespace personalizado <http://izan.urios.industrial>, y variables escribibles por cualquier cliente.

Corrección: Sí — Este prompt se usó para corregir la arquitectura y asegurar compatibilidad universal con cualquier cliente OPC-UA.

Prompt #5

Prompt: "El SCL está perfecto. Mejora el OPC-UA. Remember that it must have a server and a client."

Para qué sirve: Se rediseñó la arquitectura completa: servidor estándar (server_opcua.py) con 7 nodos, cliente separado (client_opcua.py) para monitorización, HMI (scada_visual.html) con diagrama de arquitectura, dos terminales separadas (servidor y cliente), y panel de clientes compatibles listados.

Corrección: Sí — Este prompt se usó para corregir y mejorar el OPC-UA manteniendo el SCL intacto.

Resumen de Funcionalidades

Funcionalidad	Descripción
Servidor OPC-UA	7 nodos en 3 carpetas (Sensores, Actuadores, Estado)
Cliente OPC-UA	Monitorización con alertas en tiempo real
HMI Visual	Gráficos, gauges, terminal de logs
Gráfico de Tendencia	3 líneas de datos en tiempo real
Exportación CSV	Registro de logs para análisis
Compatibilidad Universal	UaExpert, Prosys, Node-RED, SCADA
Control de Simulación	Iniciar/Detener desde el HMI

Variables del Servidor OPC-UA

Nodo	Tipo	Descripción
Sensores/Temperatura	Double	Temperatura del proceso (°C)
Sensores/Presión	Double	Presión del sistema (bar)
Sensores/VelocidadMotor	Double	RPM del motor principal
Actuadores/BombaActiva	Boolean	Estado de la bomba
Actuadores/ValvulaPorcentaje	Double	Apertura de válvula (%)
Estado/AlarmaActiva	Boolean	Alarma del sistema
Estado/ModoOperacion	String	Modo de operación

Conclusión

El sistema OPC-UA se consolidó como un ecosistema profesional de comunicación industrial, con arquitectura servidor/cliente real, compatibilidad universal con cualquier cliente OPC-UA, y una interfaz HMI visual que facilita la monitorización y el control.

